



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TP 04 : Analyse trames
Ethernet (Wireshark)**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	3 h
Outil	Wireshark
Prérequis	Ch. 04, TP 01

Objectifs

- Capturer du trafic réseau local
- Analyser les trames Ethernet, paquets ARP et ICMP
- Identifier les champs des en-têtes L2/L3

Partie 1 — Préparation

Topologie (réseau réel ou Packet Tracer + capture locale)

Utiliser votre PC connecté au réseau du laboratoire ou une topologie Packet Tracer avec un PC hôte capturant.

![Capture TP04](../../../../Ressources-Communes/Images-Schemas/Ethernet/tp04-wireshark-capture.png) Wireshark

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Installation et capture (30 min)

1. Lancer Wireshark (interface réseau active : Wi-Fi ou Ethernet).
2. Démarrer la capture.
3. Depuis un terminal, exécuter :

```
ping 192.168.1.1
arp -a
ping [IP_d'un_autre_PC_du_laboratoire]
```
4. Arrêter la capture après ~30 secondes.

Étape 2 — Filtres d'affichage (20 min)

Appliquer successivement :

Filtre	Objectif
arp	Trames ARP uniquement
icmp	Paquets ping
eth.addr == xx:xx:xx:xx:xx:xx	Trafic d'une MAC spécifique
ip.addr == 192.168.1.10	Trafic d'une IP spécifique

Étape 3 — Analyse trame Ethernet (40 min)

Sélectionner un paquet ICMP Echo Request et remplir :

Champ	Valeur observée
Adresse MAC destination	?
Adresse MAC source	?
EtherType	? (0x????)
Taille trame	? octets

Questions :

- La MAC destination est-elle unicast ou broadcast ?
- Quel protocole L3 est encapsulé (d'après EtherType) ?

Étape 4 — Analyse ARP (40 min)

Sélectionner une paire ARP Request / Reply :

Champ ARP Request	Valeur
Opcode	1 (request)
Sender MAC	?
Sender IP	?
Target IP	?
Target MAC	00:00:00:00:00:00 (inconnu)

Champ ARP Reply	Valeur
Opcode	2 (reply)
Sender MAC	?
Sender IP	?

Dessiner le schéma temporel : Request (broadcast) → Reply (unicast).

Étape 5 — Analyse ICMP (30 min)

Comparer Echo Request et Echo Reply :

Champ	Request	Reply
Type ICMP	8	0
Code	0	0
IP source	?	?
IP destination	?	?
TTL	?	?

Étape 6 — Vue OSI (20 min)

Utiliser le panneau Packet Details pour identifier les 4 couches visibles :

- Frame (L2) → IP (L3) → ICMP (L3+) → Data

Partie 3 — Vérifications

Élément	Critère
---------	---------

Capture ARP	Au moins 1 requête + 1 réponse identifiées
Capture ICMP	Echo Request + Reply appariés
EtherType	0x0800 identifié pour IPv4
Filtres	4 filtres appliqués avec succès

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi ARP envoie-t-il en broadcast ?
2. L'adresse IP change-t-elle entre Echo Request et Echo Reply ?
3. Que se passe-t-il si on filtre `not arp and not icmp` ?
4. Quelle est la taille de l'en-tête Ethernet II (sans VLAN) ?
5. Comment Wireshark obtient-il les noms de fabricants (Intel, Cisco...) à partir des MAC ?

Annexe — Corrigé

1. Broadcast car la MAC du destinataire est inconnue — tous les hôtes du LAN reçoivent la requête.
2. Non — IP source et dest sont inversées entre request et reply, mais chaque paquet conserve ses IP.
3. Affiche tout le trafic sauf ARP et ICMP (HTTP, DNS, etc.).
4. 14 octets (6+6+2).
5. Les 3 premiers octets (OUI) sont résolus via une base IEEE (Wireshark l'intègre).

Livrables

- Fichier `.pcapng` (ou captures PNG)
- Compte-rendu avec tableaux remplis

Références

- [Wireshark Guide](../../Ressources-Communes/Outils/Wireshark.md)
- Ch. 04